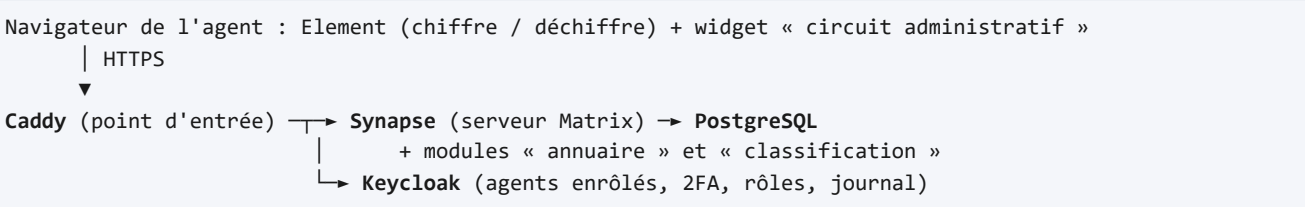
Messagerie souveraine de l'administration

Équipe : **FasoCrypt** · Université Aube Nouvelle, Bobo-Dioulasso · Dépôt : github.com/AkimM226/messagerie-souveraine

1. Concept

Une messagerie instantanée (messages, groupes, fichiers) **aussi simple que les applications grand public**, mais réservée aux agents publics enrôlés et **entièrement hébergée sur l'infrastructure de l'État**. Le serveur transporte et stocke des messages qu'il ne peut pas lire : seuls les appareils des agents détiennent les clés. Aucune donnée ne quitte le pays, aucun service tiers n'est nécessaire, et l'installation tient en une commande.

2. Architecture



- **Element** (client) chiffre chaque message et chaque fichier *avant* l'envoi.
- **Synapse** (serveur) relaie et stocke des données déjà chiffrées ; fédération désactivée : il ne parle à aucun autre serveur.
- **Keycloak** est la seule porte d'entrée : mot de passe + code TOTP, rôles, désactivation. Synapse n'a aucun mot de passe local et relit l'annuaire toutes les 5 s (révocations, noms affichés, responsables).
- **Docker Compose** : `docker compose up -d` démarre les cinq services, sans dépendance externe.

3. Protocole de chiffrement retenu : Matrix (Olm / Megolm)

Olm (double ratchet, comme Signal) établit un canal chiffré entre deux appareils ; **Megolm** chiffre les messages de groupe avec une clé de session partagée via Olm à chaque appareil membre. Quand un membre quitte le groupe (ou est révoqué), les autres appareils **génèrent une nouvelle clé** : il ne peut plus lire les messages suivants. L'implémentation utilisée est celle du client Element : *vodozemac*, implémentation Rust d'Olm/Megolm auditée, via *matrix-sdk-crypto*. **L'équipe n'a écrit aucune ligne de cryptographie.**

4. Composants open source et licences

Composant	Rôle	Licence
Element Web 1.11.85	Client, chiffrement Olm/Megolm	AGPL-3.0 / GPL-3.0
Synapse 1.120.0	Serveur Matrix	AGPL-3.0
Keycloak 26.0.7	Identité, 2FA (TOTP), rôles, révocation	Apache-2.0
PostgreSQL 16	Base de données	PostgreSQL License
Caddy 2.8	Proxy inverse, HTTPS	Apache-2.0
matrix-widget-api 1.10	Dialogue entre le widget et Element	Apache-2.0
Notre code (configuration, 2 modules Synapse, widget, outils, tests)	—	MIT

5. Niveau d'engagement open source : « Étendre et adapter »

Nous assemblons des briques éprouvées et les adaptons aux exigences de l'administration : configuration durcie (aucun service tiers, métadonnées réduites), enrôlement obligatoire par rôle, et **code original** : deux modules Synapse (annuaire et révocation, classification) et le widget du circuit administratif.

6. Fonctionnalités innovantes

- **Circuit administratif chiffré.** Un responsable émet une instruction de service, une note, une convocation ou une demande d'action (priorité, échéance, accusé demandé). Chaque destinataire répond d'un clic : Reçu, Pris connaissance, En cours, Exécuté ou Demande de clarification ; l'émetteur suit les réponses dans un tableau. Tout est chiffré de bout en bout par Element : le serveur ne distingue même pas une instruction d'un message ordinaire.
- **Classification.** `[DIFFUSION RESTREINTE]` ou `[CONFIDENTIEL]` en tête du nom d'un salon (réservé aux responsables) : expiration automatique des messages sur tous les appareils, ni déclassement ni ouverture au public, filigrane nominatif sur les communications confidentielles.
- **Annuaire institutionnel et révocation centralisée.** L'annuaire Keycloak, tenu par les administrateurs, fait foi : nom, fonction, direction et ministère affichés et recherchables ; désactiver un agent dans la console coupe toutes ses sessions en moins de 5 s et renouvelle les clés de ses groupes.

7. Répartition des rôles

Membre	Rôle
GUEL Fabrice — Réseaux et Télécommunications, Licence 3	**Chef d'équipe** et responsable technique : déploiement Docker, Synapse, Keycloak, module de classification
BAMBA Mohamed Akim — Électronique, Électrotechnique et Automatisme, Licence 3	Documentation (README, notes), sécurité et métadonnées, vidéo de démonstration
OUATTARA Haafisa Leila Ida — Électronique, Électrotechnique et Automatisme, Licence 3	Tests de la démonstration, comptes fictifs

Chaque membre est en mesure d'expliquer le chiffrement, l'authentification et la révocation.